

TUẦN 3 · TRIỂN KHAI & THỬ NGHIỆM

Triển khai code gốc SMLP4Rec trên Expedia

và các thử nghiệm bổ sung

Next-Best-Product Recommendation · Vinpearl × GSM · Bối cảnh (α): du lịch

Lý thuyết

Chạy plain

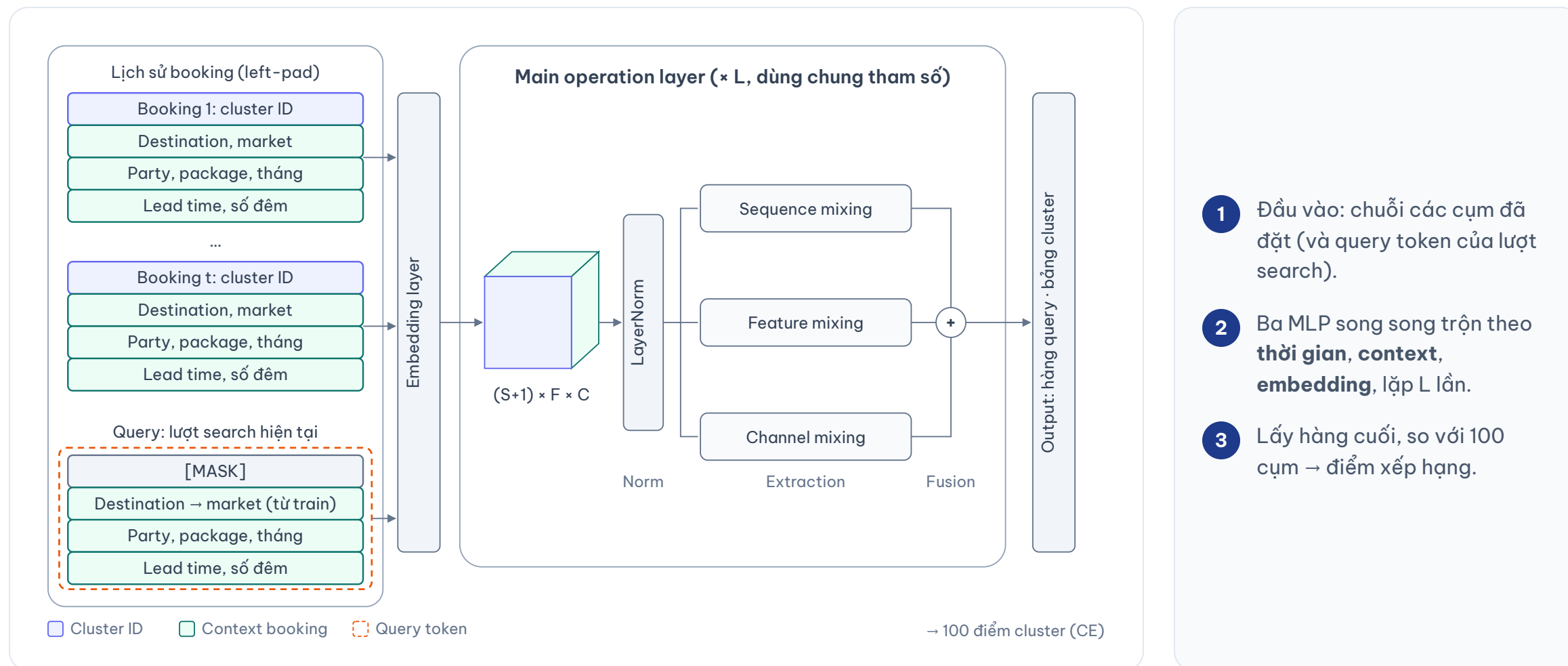
Rút ra

Thử nghiệm

SMLP4Rec: đoán cụm khách sạn tiếp theo từ lịch sử booking

Chọn làm phương pháp chính ở tuần 2 (Gao et al., ACM TOIS 2024). Việc cần làm: chạy thử trên Expedia

Tuần 3 · Triển khai



- 1 Đầu vào: chuỗi các cụm đã đặt (và query token của lượt search).
- 2 Ba MLP song song trộn theo **thời gian, context, embedding**, lặp L lần.
- 3 Lấy hàng cuối, so với 100 cụm → điểm xếp hạng.

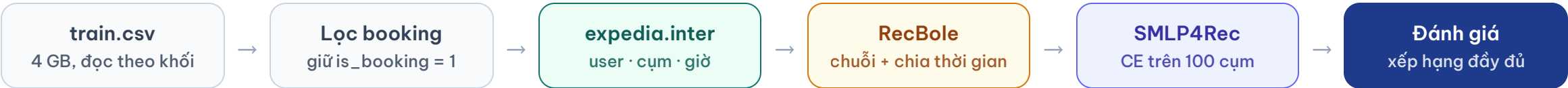
Từ code gốc đến bản chạy với Expedia

Chỉnh sửa tối thiểu để chạy được, chưa tối ưu

HẠNG MỤC	CODE GỐC	BẢN CHO EXPEDIA
Dữ liệu	MovieLens, item có feature	Booking Expedia: user, cụm (100), thời gian; cụm không có feature
Độ dài chuỗi	Cố định 50	Lấy từ cấu hình (= 20)
Feature item	Bắt buộc có	Cho phép rỗng, bỏ lớp feature
Chia và đánh giá	Leave-one-out, 100 mẫu theo popularity	Chia theo thời gian 80/10/10, xếp hạng đủ 100 cụm
Cấu hình	Cấu hình paper, quá chậm trên CPU	2 lớp, hidden 64, dropout 0
Môi trường	RecBole 1.0.1 (numpy 1.23, pandas 1.5)	Venv Python 3.11 riêng + 2 bản vá nhỏ

Giữ nguyên từ bản gốc: một khối dùng chung cho mọi lớp, không residual. Chỉ sửa 2 chỗ trong mã mô hình (đánh dấu ADAPTED).

Pipeline và chia dữ liệu



TẬP	SỐ MỤC TIÊU	TỪ NGÀY	ĐẾN NGÀY
Train	1.749.368	07/01/2013	08/10/2014
Valid	218.670	08/10/2014	19/11/2014
Test	218.670	19/11/2014	01/01/2015

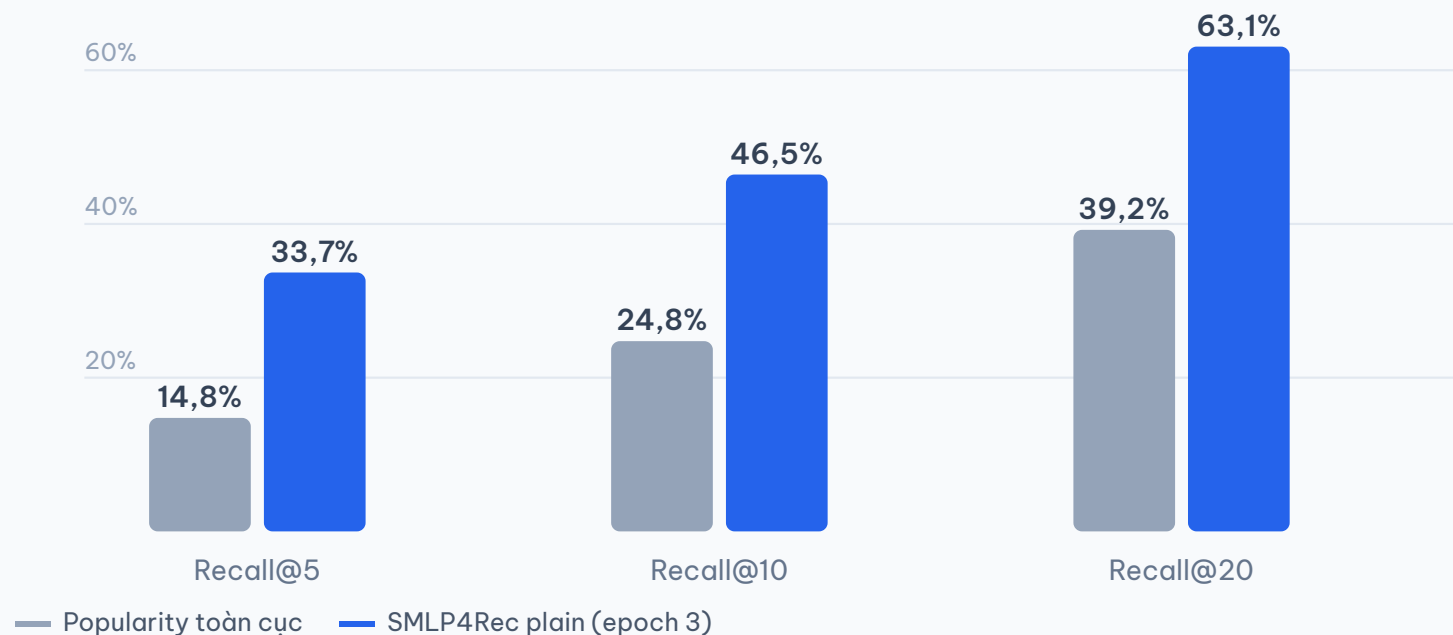
813.985 người dùng · 100 cụm · 2.186.708 mục tiêu “đặt tiếp theo” (mọi booking trừ lần đầu của mỗi người). Chia theo thời gian, xếp hạng đầy đủ.

Chạy plain: chỉ dùng lịch sử booking

Câu hỏi: chỉ lịch sử có đủ để đoán cụm tiếp theo không?

Tuần 3 · Triển khai

Recall@K, tập test, xếp hạng đầy đủ 100 cụm



SMLP4REC PLAIN, TEST

Recall@5 33,69%

NDCG@5 0,2439 · NDCG@10 0,2850

RECALL@5 QUA 3 EPOCH

33,50% → 33,69%

thêm epoch gần như không giúp (+0,19 điểm)

Rút ra: có tín hiệu (gấp 2,3 lần popularity) nhưng điểm thấp. Vì sao?

Vì sao plain thấp, và thử theo hướng nào

Rút ra từ top 5 của plain → hai hướng thử nghiệm

Tuần 3 · Triển khai

69%

lần đặt tiếp theo là **cụm mới**, lịch sử không đoán được

83%

dòng có **top 1 = cụm đặt gần nhất**: plain chủ yếu gợi lại

81,9% vs 12,3%

trùng khi đặt lại cụm cũ vs đặt cụm mới

Hướng A: chỉnh cách chọn top 5

Ép một phần top 5 dành cho cụm mới.

Hướng B: thêm thông tin điểm đến

Prior điểm đến, rồi tín hiệu “đặt lại tại cùng điểm đến” (sameDest).

Plain chưa thấy điểm đến của lần tìm kiếm, nên yếu ở nhóm cụm mới (12,3%, popularity top 5: 13,7%).

Hướng A: ép tỉ lệ cụm cũ / cụm mới trong top 5

Giả thuyết: top 5 thiên về cụm cũ, chia lại cho cụm mới sẽ tốt hơn? (% trùng tính trên toàn bộ dòng test)

Tuần 3 · Triển khai

CÁCH	RECALL@5	NDCG@5	CỤM CŨ TRÚNG	CỤM MỚI TRÚNG
Plain: 5 điểm cao nhất	33,69%	0,2439	25,17%	8,52%
Cố định 2 cũ + 3 mới	31,43%	0,2338	20,42%	11,01%
Tối đa 1 cũ nếu $L < 5$, 2 nếu $L \geq 5$	30,43%	0,2283	18,58%	11,84%

L = số booking trước đó. Rút ra: ép tỉ lệ làm **giảm** điểm; mỗi cụm mới trùng thêm làm mất khoảng 2 cụm cũ. Gọi cụm mới đang yếu, cần thêm thông tin → hướng B.

Hướng B1: thêm prior điểm đến

Giả thuyết: điểm đến đang tìm quyết định cụm được đặt. Không huấn luyện lại; w chọn trên valid

$$\text{điểm} = \log p_{\text{SMLP4Rec}} + w \cdot \log p_{\text{prior}}(\text{cụm} \mid \text{điểm đến})$$

Recall@5 theo w (w = 0 là plain)



TEST	RECALL@5	NDCG@5
Plain	33,69%	0,2439
Prior một mình	52,98%	0,3631
SMLP4Rec + prior (w = 1,5)	59,19%	0,4227

Rút ra: prior là đòn bẩy lớn nhất (+25,5 điểm Recall@5; NDCG@5 0,2439 → 0,4227), chủ yếu ở cụm mới (12% → 49%). Người dùng mới (18% sự kiện test) chỉ dùng prior: Recall@5 51,2%, NDCG@5 0,3506.

Hướng B2: thêm sameDest, hybrid ba tín hiệu

Giả thuyết: người dùng hay đặt lại cụm đã ở tại điểm đến này. Cột cuối: người dùng mới dùng prior

$$\text{điểm} = \log p_{\text{SMLP4Rec}} + w_p \cdot \log p_{\text{prior}} + w_s \cdot \text{sameDest}$$

sameDest(cụm) = tổng $0,7^{\text{tuổi}}$ các lần người dùng đặt cụm đó **tại đúng điểm đến đang tìm** (tuổi 0 = lần gần nhất). Ví dụ: cụm 12 đặt tại Cancún ở tuổi 0 và 3 → 1,343; đặt ở điểm đến khác → 0.

CÁCH (TEST)	RECALL@5	NDCG@5	RECALL@10	NDCG@10	R@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI	NDCG@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI
1. Plain SMLP4Rec	33,69%	0,2439	46,45%	0,2850	29,90%	0,2139
2. Prior điểm đến một mình	52,98%	0,3631	72,12%	0,4251	52,66%	0,3608
3. SMLP4Rec + prior	59,19%	0,4227	76,57%	0,4791	57,72%	0,4094
4. Hybrid: + sameDest	60,74%	0,4498	77,27%	0,5035	58,99%	0,4316

Rút ra: hybrid cao nhất ở mọi cột. Trọng số tốt nhất: w_p 1,5–2,0, $w_s = 8$ (mép lưới).

Kết luận

Đã làm

Chạy SMLP4Rec gốc trên Expedia (plain), rút ra điểm yếu, thử hai hướng: chỉnh top 5 và thêm thông tin điểm đến.

Rút ra

Đa số đặt cụm mới; điểm đến là tín hiệu chủ đạo. Ép tỉ lệ làm giảm điểm; prior và sameDest tăng mạnh: Recall@5 34% → 61%, NDCG@5 0,24 → 0,45.

Còn lại

Một seed, prior tĩnh, w_s ở mép lưới, chưa so với mô hình đếm lịch sử. Tiếp: đưa điểm đến vào trong mô hình, chạy lại trên chia theo sự kiện (gồm người dùng mới).

Quyết định: SMLP4Rec + prior điểm đến + sameDest, trọng số theo nhóm số booking trước đó.